



黄芪多糖在畜禽养殖中的应用

陆梅

(甘肃省武威市凉州区金河镇人民政府农产品质量安全监测站,733000)

中图分类号: S853.76

文献标识码: B

文章编号: 1003-8655 (2017) 05-0091-01

黄芪多糖是中草药黄芪的重要活性成分之一,是天然中草药黄芪的提取物,毒性很低,无耐药性,具有抗病毒、抗应激、抗氧化、抗辐射等作用,能提高动物机体的免疫力,并且在畜产品中无残留,为一种绿色饲料添加剂。黄芪不仅可使机体免疫功能增强,还能提高细胞代谢并合成蛋白质,还同时具有消炎保肝、降压固肾等明显功效。

1 黄芪多糖对畜禽生长的作用

1.1 促生长作用

黄芪多糖可以改善畜禽胃肠道微生态平衡,提高营养物质消化率,从而提高畜禽的生长性能。在断奶仔猪日粮中添加黄芪多糖,可提高仔猪的消化和吸收功能。在艾维茵肉仔鸡日粮中添加黄芪多糖可提高平均日增重、平均日采食量,降低料肉比,有明显的促生长作用,其中以黄芪多糖添加量1%效果最佳。

1.2 改善肠道功能

黄芪多糖能够改善畜禽的消化道微生态平衡,提高畜禽肠道中有益微生物的数量,降低肠道中有害微生物的数量。骆先虎等认为,黄芪多糖能够改善断奶仔猪的肠道微生态环境,降低断奶仔猪的腹泻率。魏炳栋等试验结果发现,添加黄芪多糖处理的1日龄三黄肉仔鸡盲肠中大肠杆菌和沙门氏菌的数量显著低于对照组。

2 在不同畜禽养殖中的应用

2.1 在养猪中的应用

黄德尚等研究发现,黄芪多糖作为免疫佐剂能够提高猪瘟疫苗对仔猪的免疫力,这与黄芪多糖增加免疫球蛋白和促进猪瘟抗体形成相关。李同洲等在28日龄三元杂交断奶仔猪日粮中分别添加0.02%、0.05%和0.1%黄芪多糖,结果发现,添加黄芪多糖可以改善饲料增重比,提高断奶仔猪的日增重,提高仔猪对营养物质的消化率。骆先虎等在28日龄的杜大长三元杂交断奶仔猪基础饲料中分别加入0、200、500、1000mg/kg黄芪多糖,结果发现,黄芪多糖对仔猪营养物质消化率、料肉比、日增重及腹泻率均有所改善,其中以500mg/kg黄芪多糖应用效果最好。

2.2 在养鸡中的应用

黄芪多糖能够增强肉鸡的免疫功能以及新城疫抗体的效价,并可以作为口服的免疫增强剂。Wang等在肉仔鸡上的研究结果表明,硫酸化的黄芪多糖抗炎效果要好于未处理的黄芪多糖。Chen等研究发现,黄芪多糖和硫酸化的淫羊藿多糖混合物能够明显地提高肉仔鸡的免疫器官发育和淋巴细胞增殖,提高新城疫抗体滴度以及 γ 干扰素、白细胞介素-2的浓度,并认为该混合多糖可以作为口服免疫增强剂。Guo等研究发现,黄芪多糖和硫酸化的淫羊藿多糖能够协同促进肉仔鸡体内的T淋巴细胞增殖,提高血清抗体滴度、IFN- γ 、IL-2、IgG和IgM水平,提高肉仔鸡的免疫功能,且进一步证明这两者都是有效的安全

免疫系统刺激剂。Chen等在14日龄肉仔鸡的日粮中添加黄芪多糖和氧化苦参碱,结果表明,黄芪多糖能够通过促进肉仔鸡免疫细胞增殖,提高抗体滴度和IL-2浓度,提高肉仔鸡新城疫疫苗的免疫力,并认为黄芪多糖和氧化苦参碱的混合物提高肉仔鸡的免疫功能的效果更好。Qiu等通过在肉仔鸡肌内注射黄芪多糖研究发现,黄芪多糖能够提高肉仔鸡的新城疫抗体滴度,且显著提高CD4⁺转化为CD8⁺的比率,证实黄芪多糖能够提高肉仔鸡的免疫功能。

此外,黄芪多糖能够提高蛋鸡的免疫功能和抗氧化性能。王翠菊等在380日龄海兰灰蛋鸡基础日粮中添加0.50、100、150、200mg/kg和250mg/kg黄芪多糖,结果发现,在饲料中添加适量的黄芪多糖可以提高血清及蛋黄中超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性,同时显著降低血清及蛋黄中丙二醛含量;添加黄芪多糖可以增加蛋壳厚度,改善蛋黄颜色,提高哈氏单位。袁肖笑等给注射禽流感疫苗的蛋鸡同时注射不同剂量的0.3~0.9ml/羽的黄芪多糖,结果发现,黄芪多糖能够促进蛋鸡外周血液淋巴细胞的增殖,提高禽流感HI抗体效价,增加脾脏IFN- γ 基因表达,尤以0.6ml/羽效果最好。左兆云等在27周龄海兰褐蛋鸡日粮中分别添加100、200、300mg/kg黄芪多糖,结果发现,黄芪多糖能不同程度地提高血清和蛋黄超氧化物歧化酶、血清谷胱甘肽过氧化物酶的活性,极显著降低血清和蛋黄丙二醛含量,由此认为黄芪多糖能够大大改善其抗氧化能力。

2.3 在养牛中的应用

黄芪多糖能够提高牛的抗氧化能力和对病毒的抵抗力。申义君等每天给每头泌乳期荷斯坦奶牛精料中加入0.5、10、50、100g黄芪多糖,结果发现,在奶牛日粮中添加适量的黄芪多糖能够显著提高泌乳期奶牛血清总抗氧化能力,同时显著降低血清中丙二醛的含量,且黄芪多糖的适宜添加剂量在10~50g/(头·d)。杜继红等在泌乳期日粮中每天分别添加黄芪多糖0.5、10、15g/头,研究发现,奶牛的产奶量均有不同程度的提高,且能够显著提高亚洲I型和O型口蹄疫疫苗的抗体效价。

3 展望

黄芪多糖作为中草药提取物,能够通过口服使用,具有绿色、无污染、无抗药性等特点,能够提高畜禽的生长性能,改善畜禽的免疫功能和抗氧化性能及产品品质的功能,具有巨大的市场开发价值。未来的研究重点可能集中在研究如何提高黄芪多糖免疫功能,对黄芪多糖进行结构改造(例如硫酸化的黄芪多糖),与其他中草药联合应用(例如淫羊藿等),及如何与新城疫疫苗等进行协同使用从而增强疫苗抗体滴度。